

SA-U2-3 結構學 | 公式記憶片

靜不定結構之傾角變位法 17 條公式，哪些要背？

以 2002–2025 共 24 份考卷原文為證據—— 14 個出題年、18 題，一條公式都沒印過

回想卡 × 10 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三種顏色，決定你的背誦順序

17 條裡有 15 條必背。唯一的橘色是 $12EI/L^3$ —— 24 年印過一次，但那一年沒有本單元的題目。

● 15 條

必背

傾角變位主式、五個固端彎矩、平衡方程、對稱降維、斜桿相容，全部要自己寫得出來。

● 1 條

會給但別賭

柱側移勁度 $12EI/L^3$ 。93 年印過一次，但真正需要它的 95 年四、98 年三 完全沒給。

● 1 條

通常會給

材料與斷面數值。要算數字的年份一次都沒少給過。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 固端彎矩那幾張請務必連「正負號」一起默寫，光記絕對值在考場上沒有用。
- ✦ 最後兩頁是速查表 —— 考前十分鐘只看那兩頁。

THE ONE THING • 先講結論

一條主式 + 四個固端彎矩，
就是本單元的全部門票。

傾角變位方程、 $wL^2/12$ 、 $PL/8$ 、 Pab^2/L^2 、 $6EI\Delta/L^2$
—— 這五張卡不背，18 題全部零分。

背了，至少能把方程列出來拿到過程分。閱卷給分主要在流程：方程列對、平衡方程數量對，就算聯立算錯也還有分。

SA-U2-3 的四個公式家族

1

傾角變位方程

標準式、弦轉角與符號慣例、遠端鉸接 $3EI/L$ 修正式、修正固端彎矩、非均勻斷面廣義式。

2

固端彎矩表

均布、中點集中、偏心集中、一端鉸接、支承沉陷共五種。SA 從來沒有附過這張表。

3

平衡方程與桿端剪力

節點彎矩平衡、層剪力（側移）方程、桿端剪力。方程數量不對就解不出來。

4

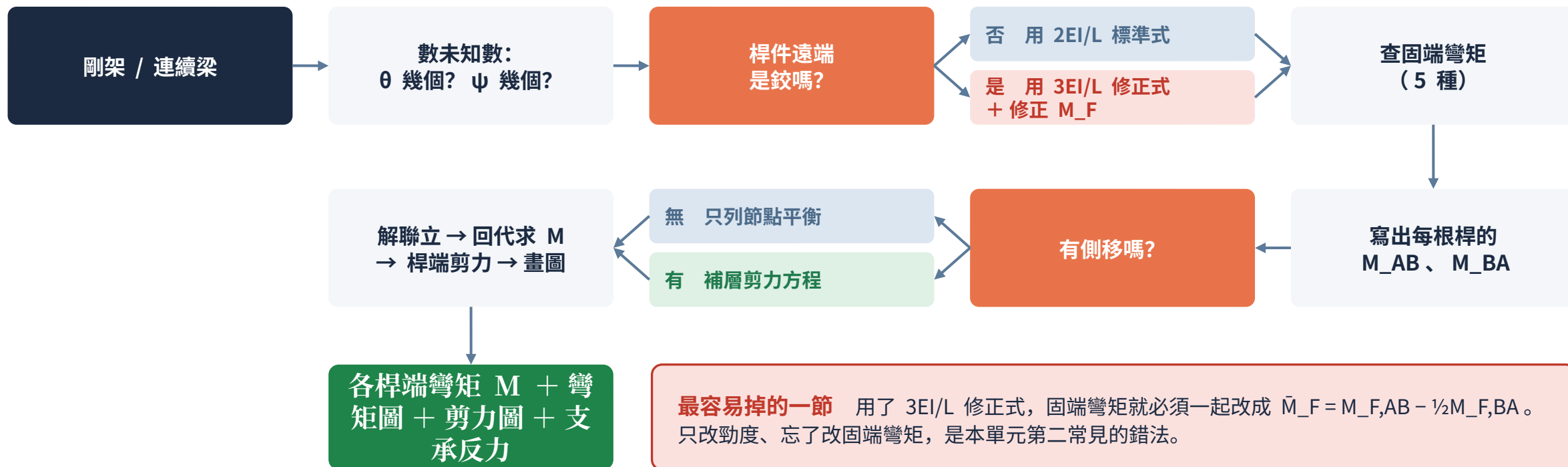
對稱與幾何簡化

對稱／反對稱降維、斜桿與非正交構架的側移相容。近年高頻加料，複習權重要往上調。

傾

傾角變位法解題骨幹：先數未知數，再數方程

未知數 = 自由轉角數 + 獨立側移數；方程 = 節點平衡數 + 層剪力方程數。兩邊要相等



動筆前三個必做檢核

- 未知數 = 方程數? 不等就是漏了層剪力方程
- 符號慣例一致嗎? 整題只能用一套
- 結構是對稱的嗎? 是就先降維再算

必背 | 考卷不會給

標準傾角變位方程長什麼樣？ 括號裡三項的係數 2、1、-3 各代表什麼？

提示：近端轉角的貢獻是遠端的兩倍。 ψ 前面的 3 跟「側移造成的固端彎矩 $6EI\Delta/L^2$ 」有關。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

$$M = 2EI/L \times (2\theta_{\text{近}} + \theta_{\text{遠}} - 3\psi) + \text{固端彎矩}$$

標準式

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L} (2\theta_A + \theta_B - 3\psi) + M_{F, AB}$$

弦轉角定義

$$\psi = \frac{\Delta}{L}$$

怎麼記：把 $2EI/L$ 乘進去就是「 $4EI/L \cdot \theta_{\text{近}} + 2EI/L \cdot \theta_{\text{遠}} - 6EI/L \cdot \psi$ 」—— 4、2、6 這三個數字就是勁度、傳遞、側移三件事。近端 4、遠端 2，比例剛好是傳遞係數 1/2。而 $6EI/L \cdot \psi = 6EI\Delta/L^2$ ，正好就是支承沉陷的固端彎矩，兩者是同一件事的兩種寫法。14 個出題年、18 題，沒有一年印過這條——連 114 年三「請推導傾角變位公式」都只給非均勻斷面的圖。

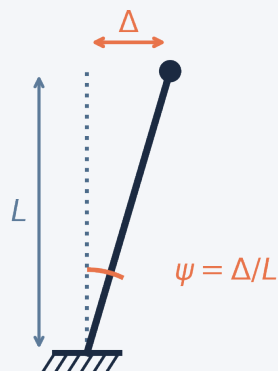
符號慣例：桿端彎矩逆時針為正、弦轉角順時針為正

① 桿端彎矩與節點轉角

桿端彎矩：逆時針為正



② 弦轉角 ψ



弦轉角：順時針為正

慣例本身沒有對錯，但整題必須一致

觀念解讀

- ✦ 桿端彎矩 M_{AB} 是「桿件 AB 在 A 端受到的彎矩」，逆時針為正。
- ✦ 節點轉角 θ 也是逆時針為正 —— 跟桿端彎矩同號才不會亂。
- ✦ 弦轉角 $\psi = \Delta/L$ ，順時針旋轉為正；注意它量的是「弦」的旋轉，不是桿件的彎曲。
- ✦ 慣例本身沒有對錯，但整題必須一致 —— 考卷完全不規範，你自己選了就得貫徹到底。

106 年三的正解 $\psi = -390/EI$ 、109 年一的 $\psi_{ab} = -4\Delta/25$ ，都是靠符號慣例定生死。答案出現負號通常不是算錯，是實際方向與你的假設相反。

必背 | 考卷不會給

桿件的遠端是鉸時，傾角變位式怎麼改？ 改了勁度之後，還有什麼東西要一起改？

提示： $4EI/L$ 會變成一個更小的數。而第二問的答案是「固端彎矩」——但要怎麼改？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

3EI/L 修正式與修正固端彎矩必須「成對」使用

遠端鉸接的傾角變位式

$$M_{AB} = \frac{3EI}{L} (\theta_A - \psi) + \bar{M}_{F, AB}$$

配套的修正固端彎矩

$$\bar{M}_{F, AB} = M_{F, AB} - \frac{1}{2} M_{F, BA}$$

怎麼記：遠端是鉸就傳不了彎矩，所以近端勁度從 4EI/L 掉到 3EI/L（少了 1/4）。同時，原本會傳到遠端的那一半固端彎矩必須「折回來」，所以 $\bar{M}_F = M_{F, AB} - \frac{1}{2} M_{F, BA}$ 。106 年三、110 年一、111 年二三次都考。只改勁度不改固端彎矩，比兩者都不用還糟——不用修正式也解得出來，只是多一個未知數與一條方程，在 2 小時的考試裡是致命的時間差。

必背 | 考卷不會給

兩端固接的梁，均布載重、中點集中、偏心集中，三組固端彎矩各是多少？正負號怎麼定？

提示：分母是 12、8、 L^2 。前兩組左右對稱只差正負號，第三組左右不一樣。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

三組固端彎矩：分母 12、8，偏心版左右不同

均布載重

$$M_{F, AB} = -\frac{wL^2}{12}, \quad M_{F, BA} = +\frac{wL^2}{12}$$

中點集中

$$M_{F, AB} = -\frac{PL}{8}, \quad M_{F, BA} = +\frac{PL}{8}$$

偏心集中

$$M_{F, AB} = -\frac{Pab^2}{L^2}, \quad M_{F, BA} = +\frac{Pa^2b}{L^2}$$

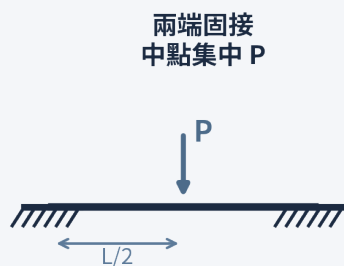
怎麼記：均布 1/12、中點集中 1/8，這兩組左右只差正負號（左負右正，用逆時針為正的慣例）。偏心版左右不對稱：近端配「對邊距離的平方」—— A 端是 Pab^2/L^2 、B 端是 Pa^2b/L^2 。把 a 、 b 對調就整個反號，這是純記憶題，沒有任何提示可依靠。94 年二、95 年四、103 年三、106 年三、109 年二、111 年二、113 年三 都會用到；108 年二（36 kN 雙點）、109 年一的載重不在中點。

五種固端彎矩一次看完 —— 這張表考卷永遠不會給你

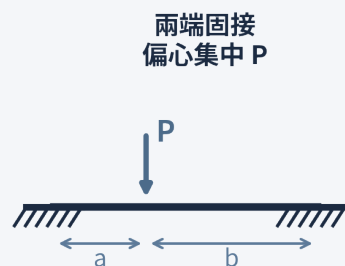
SA 從來沒有附過固端彎矩表 —— 這五個必須默寫得出來



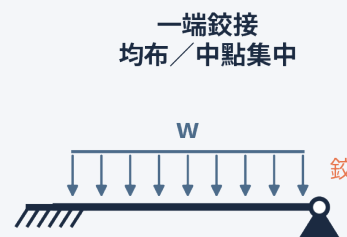
$$\pm \frac{wL^2}{12}$$



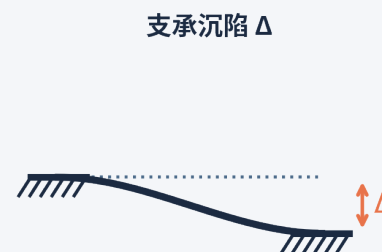
$$\pm \frac{PL}{8}$$



$$-\frac{Pab^2}{L^2}, +\frac{Pa^2b}{L^2}$$



$$-\frac{wL^2}{8}, -\frac{3PL}{16}$$



$$-\frac{6EI\Delta}{L^2}$$

SS 的 λ_p / λ_r 表、RC 的 β_1 表，這些其他科有時會在題目附上；SA 從來沒有。五個都要能默寫，而且要連正負號。第四格「一端鉸接」的 $1/8$ 與 $3/16$ ，跟兩端固接版的 $1/12$ 與 $1/8$ 長得很像，混用是高頻扣分點。第五格的 $6EI\Delta/L^2$ 與傾角變位式裡的 -3ψ 項是同一件事，重複計入會加倍。

必背 | 考卷不會給

一端固接、一端鉸接的梁， 均布載重與中點集中載重的固端彎矩各是多少？

提示：兩個分數是 $1/8$ 與 $3/16$ 。它們跟兩端固接版的 $1/12$ 與 $1/8$ 長得很像，別記混。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

1/8 與 3/16 —— 只有固接那一端有彎矩

一端鉸接 • 均布

$$M_F = -\frac{wL^2}{8}$$

一端鉸接 • 中點集中

$$M_F = -\frac{3PL}{16}$$

怎麼記：鉸端不能承受彎矩，所以整根梁的固端彎矩全部集中到固接那一端，數值當然比兩端固接版大 —— $1/8 > 1/12$ 、 $3/16 > 1/8$ 。對照記憶：均布從 12 分之一變 8 分之一；中點集中從 8 分之一變 16 分之三。這兩個數字配合 $3EI/L$ 修正式使用，106 年三、110 年一、111 年二 都有鉸端桿件。混用兩套是高頻扣分點。

必背 | 考卷不會給

支承沉陷 Δ 造成的固端彎矩是多少？ 它跟主式裡的「 -3ψ 」項是什麼關係？

提示：把 $\psi = \Delta/L$ 代進主式的 -3ψ 項，看看會得到什麼。這一題的重點是「不要算兩次」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

$6EI\Delta/L^2$ 與 -3ψ 是同一件事的兩種寫法

支承沉陷固端彎矩

$$M_{F, AB} = M_{F, BA} = -\frac{6EI\Delta}{L^2}$$

主式裡的側移項

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}(2\theta_A + \theta_B - 3\psi) + M_{F, AB}$$

怎麼記：把 $\psi = \Delta/L$ 代入主式， $2EI/L \times (-3\psi) = -6EI\Delta/L^2$ 。兩端都一樣，所以 $M_{F, AB} = M_{F, BA}$ 。實務上二選一：要嘛在主式裡寫 ψ ，要嘛把它當固端彎矩加進去，重複計入會加倍。110 年一（沉陷）、111 年二直接考；95 年四的 $M_{\text{bottom}} = -6EI\Delta/L^2$ 也是同一條。

必背 | 考卷不會給

傾角變位式寫完之後，要靠什麼方程把未知數解出來？ 有側移的剛架要多列什麼？

提示：一種是每個自由節點各一條。另一種是「切一刀」取自由體才看得出來的。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

節點平衡管轉角，層剪力方程管側移

節點彎矩平衡（每一自由節點）

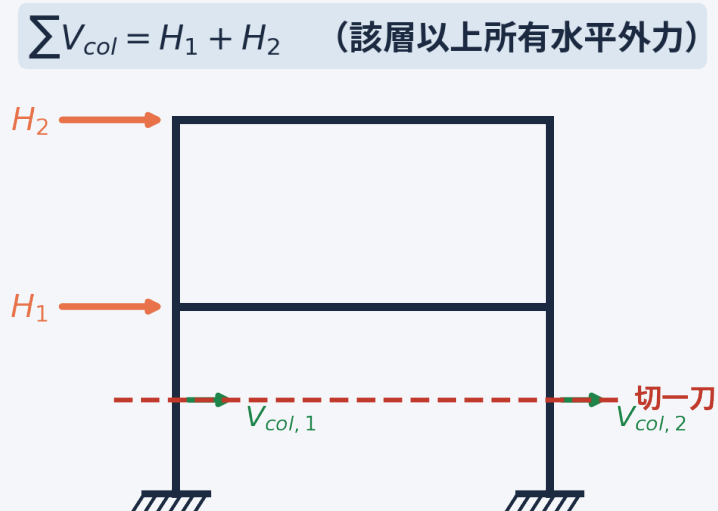
$$\sum M_{node} = 0$$

層剪力（側移）方程

$$\sum_{col} V = \sum H_{above}$$

怎麼記：未知轉角有幾個就列幾條節點平衡；未知側移有幾個就列幾條層剪力方程。剛性樓板、連桿、內鉸的節點該不該列、列幾條，101 年四、110 年二、113 年四都在測這件事。91 年四的解直接寫成 $M_{AB} + M_{BA} + M_{CD} + M_{DC} + H \cdot L = 0$ 。漏列層剪力方程，未知數比方程多，永遠解不出來——91 年四、94 年二、103 年三、106 年三、110 年二、111 年二、113 年四都少不了這條。

層剪力方程：在該層柱中間切一刀，取上半部



漏列這一條 → 未知數比方程多，永遠解不出來（91 年四、94 年二、103 年三、106 年三、110 年二、111 年二、113 年四）

觀念解讀

- ✦ 在要列方程的那一層柱身上水平切一刀，取切口以上的整塊自由體。
- ✦ 水平方向平衡：切口處各柱的剪力總和，必須等於這一層以上所有水平外力之和。
- ✦ 柱剪力再用 $V = (M_{上} + M_{下})/h$ 換回桿端彎矩 —— 這樣方程裡就只剩 θ 與 ψ 。
- ✦ 多層剛架每一層各切一刀、各列一條，層數就是方程數。

91 年四的解直接寫成 $M_{AB} + M_{BA} + M_{CD} + M_{DC} + H \cdot L = 0$ ，就是把柱剪力換成桿端彎矩之後的形式。這條漏了，整題無解。

必背 | 考卷不會給

解出桿端彎矩之後，要畫剪力圖或求支承反力， 桿端剪力怎麼算？最容易漏掉哪一項？

提示：兩個桿端彎矩相加除以桿長，只算到了一半。另一半跟「跨間有沒有載重」有關。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

彎矩造成的部分 + 簡支狀態下的部分，兩項相加

桿端剪力

$$V_{AB} = \frac{M_{AB} + M_{BA}}{L} + V_0$$

怎麼記：把一根桿拆成兩個獨立的效應疊加——（一）兩端受彎矩、跨間無載重，這時剪力是常數 $(M_{AB}+M_{BA})/L$ ；（二）跨間載重、兩端簡支，這時剪力就是最基本的 V_0 （例如均布是 $\pm wL/2$ ）。兩項相加就是真正的桿端剪力。最常見的錯是漏掉 V_0 ，導致剪力圖畫成一條水平線。94 年二、103 年三、106 年三、109 年一、111 年二、113 年四 求完彎矩都還要畫剪力圖或求反力。

必背 | 考卷不會給

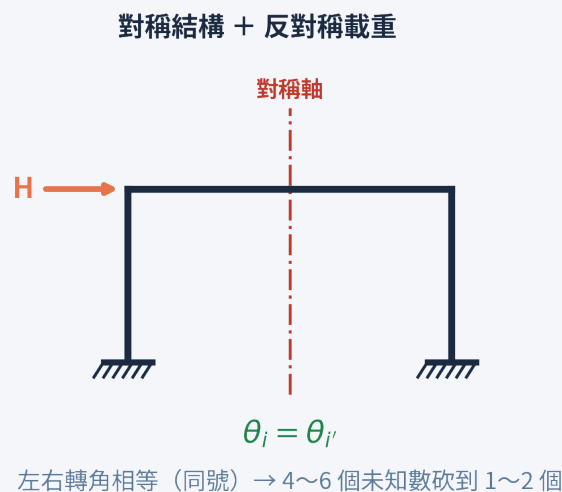
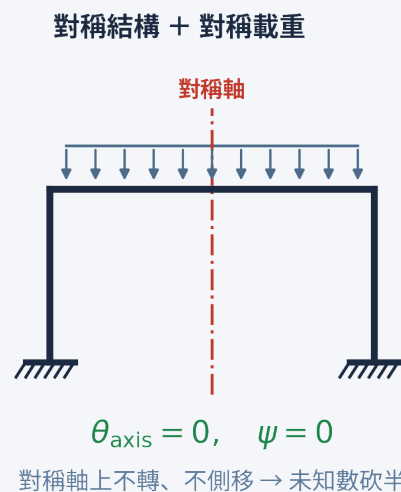
對稱結構受「對稱載重」與受「反對稱載重」時， 各可以推出什麼條件把未知數砍掉？

提示：一個是「對稱軸上的某些量為零」，另一個是「左右兩邊的某些量相等」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

對稱載重：軸上不轉不側移；反對稱載重：左右轉角相等



考卷只會說「如圖」，不會提醒你結構是對稱的——沒看出來就得解 6 元聯立

觀念解讀

- ◆ 對稱結構 + 對稱載重：對稱軸上的節點轉角 $\theta = 0$ 、整體側移 $\psi = 0$ 。
- ◆ 對稱結構 + 反對稱載重：對稱位置的轉角大小相等（ $\theta_i = \theta_{i'}$ ），側移不為零。
- ◆ 109 年二的解直接令 $\theta_c = -\theta_b$ ；110 年二是對稱結構加反對稱載重。
- ◆ 不用對稱簡化也能做，但 4~6 元聯立在 2 小時 4 題裡幾乎做不完。

考卷只會說「如圖」，不會提醒你結構是對稱的——這一步完全靠你自己看出來。109 年二、110 年二、113 年三、113 年四都靠它把未知數砍到 1~2 個。這幾張卡在 109 年之前幾乎沒出現，之後成了主流。

必背 | 考卷不會給

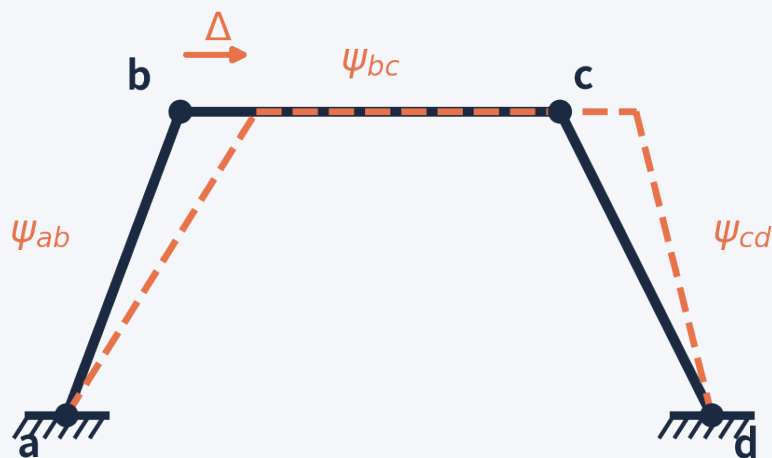
非正交構架（有斜桿）發生側移時， 各桿的弦轉角 ψ 之間是什麼關係？要怎麼求？

提示：它們不是各自獨立的。而且沒有公式可以查 —— 只能靠一張圖。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

先畫節點位移圖，比例完全由幾何決定



三個弦轉角不是各自獨立——比例完全由「節點位移圖（瞬心法）」的幾何決定

103 年三（斜桿側移）、109 年一（ $\psi_{ab} = -4\Delta/25$ ）都要先畫位移圖
這是本單元最容易「方法對、比例錯」的地方，而且沒有公式可查

觀念解讀

- ✦ 剛性桿件的長度不變 → 每個節點的位移必須垂直於該桿 —— 這就是相容條件。
- ✦ 用瞬心法（或直接列「桿長不變」的幾何式）求出各節點位移的比例。
- ✦ 再把每根桿的 $\psi = \text{該桿兩端的相對垂直位移} \div \text{桿長}$ 。
- ✦ 所有 ψ 都可以用同一個獨立側移 Δ 表示 —— 未知數還是只有一個。

103 年三（斜桿側移）、109 年一（ $\psi_{ab} = -4\Delta/25$ ）都要先畫位移圖求比例。這是本單元最容易「方法對、比例錯」的地方 —— 比例完全由幾何決定，沒有公式可查，只能動手畫。畫完務必用「桿長不變」回頭驗算一次。

必背 | 考卷不會給

斷面沿桿長變化時，傾角變位式要怎麼寫？ 退化成均勻梁時，係數必須回到多少？

提示：把 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ 換成一般化的勁度係數 k 。而驗算的基準是「均勻梁時要回到 4、2、傳遞係數 $1/2$ 」。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

把 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ 換成一般化勁度 k_{AA} 、 k_{AB}

廣義傾角變位式

$$M_{AB} = k_{AA}\theta_A + k_{AB}\theta_B - (k_{AA} + k_{AB})\psi + M_{F,AB}$$

柔度積分（要自行定義）

$$f_{AA} = L \int_0^1 \frac{(1-u)^2}{EI(u)} du$$

均勻梁時必須退化回

$$k_{AA} \rightarrow \frac{4EI}{L}, \quad k_{AB} \rightarrow \frac{2EI}{L}, \quad C \rightarrow \frac{1}{2}$$

怎麼記：主式的結構完全不變——近端係數、遠端係數、側移項（=兩者之和、取負）、加固端彎矩。只是三個係數不再是 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ 、 $6EI/L$ ，而要從柔度積分反算。114 年三整題 25 分就是推這個，題目只給 EI 沿桿長的分布圖，柔度積分要自行定義。最後一定要驗算： EI 為常數時 k_{AA} 回到 $4EI/L$ 、 k_{AB} 回到 $2EI/L$ 、傳遞係數回到 $1/2$ ，對不上就是推錯了。

六個真的會讓你掉分的地方

! 用了 $3EI/L$ 卻沒改固端彎矩

正確做法：修正式與 $\bar{M}_F = M_{F,AB} - \frac{1}{2}M_{F,BA}$ 必須成對使用。106 年三、110 年一、111 年二都考。只改一半比兩者都不用更糟。

! 漏列層剪力方程

正確做法：有幾個獨立側移就列幾條 $\sum V_{col} = \sum H$ 。動筆前先數：未知數 = 方程數嗎？不等就是漏了這條。

! 支承沉陷算了兩次

正確做法： $6EI\Delta/L^2$ 與主式的 -3ψ 是同一件事，二選一。兩邊都寫會讓沉陷效應加倍。

! $1/8$ 與 $1/12$ 、 $3/16$ 與 $1/8$ 混用

正確做法：兩端固接是 $wL^2/12$ 、 $PL/8$ ；一端鉸接是 $wL^2/8$ 、 $3PL/16$ 。鉸端沒有彎矩，所以固接端的數值一定比較大。

! 偏心固端彎矩 a 、 b 對調

正確做法：近端配「對邊距離的平方」—— A 端 Pab^2/L^2 、B 端 Pa^2b/L^2 。對調就整個反號，109 年一、108 年二的載重都不在中點。

! 斜桿的 ψ 比例用猜的

正確做法：先畫節點位移圖，用「桿長不變」求比例，再回頭驗算。103 年三、109 年一都是這種題，比例錯了方法對也沒分。

● 會給但別賭 · 本單元唯一的橘色

柱側移勁度 $12EI/L^3$ ：出現過一次，但不要當它會再出現

兩端固接／一端鉸接

$$k = \frac{12EI}{L^3}, \quad k = \frac{3EI}{L^3}$$

98 年三要求的水平勁度

$$K_H = \frac{240 EI}{13 L^3}$$

24 年裡只有 93 年考卷把它印出來（第四題內文「勁度 $k=12EI/L^3$ 」），而 93 年沒有本單元的題目。真正需要它的 95 年四（剪力房屋柱剪力比）與 98 年三（水平勁度 $K_H=240EI/13L^3$ ）都沒給。出現過一次不代表會再出現——把它當必背處理，成本只有一行。記憶鉤：兩端固接 12、一端鉸接 3，比例 4:1，跟 $4EI/L$ 與 $3EI/L$ 的關係是同一件事的兩種尺度。

● 通常會給 • 唯一可以不背的一類

材料與斷面數值：要算數字的年份一次都沒少給過

考卷一定給

$$EI, EA, k, \alpha, M_p \quad (\text{numbers only})$$

證據：100 年一給 $\alpha = 1.08 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ 、 $EA = 8 \times 10^4 \text{ kN}$ ；101 年二給 $EA = 10000$ 、 $K_s = 2500$ ；109 年二給 $EI = 20000$ ；110 年一給 $k = 15000$ 、 $EI = 10000$ ；111 年二給 $EI = 40000$ ；113 年四給 $EI = 425000$ 與 M_{pb} 、 M_{pc} 。其餘年份是符號解。這一類完全不用背——把時間全部投在主式、固端彎矩與平衡方程上。

主式 · 固端彎矩 | 一頁速查

弦轉角定義

$$\psi = \frac{\Delta}{L}$$

遠端鉸接修正式

$$M_{AB} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + \bar{M}_{F,AB}$$

修正固端彎矩

$$\bar{M}_{F,AB} = M_{F,AB} - \frac{1}{2}M_{F,BA}$$

偏心集中 M_F

$$M_{F,AB} = -\frac{Pab^2}{L^2}, \quad M_{F,BA} = +\frac{Pa^2b}{L^2}$$

一端鉸接 · 均布

$$M_F = -\frac{wL^2}{8}$$

一端鉸接 · 中點集中

$$M_F = -\frac{3PL}{16}$$

支承沉陷 M_F

$$M_{F,AB} = M_{F,BA} = -\frac{6EI\Delta}{L^2}$$

節點彎矩平衡

$$\sum M_{node} = 0$$

層剪力方程

$$\sum_{col} V = \sum H_{above}$$

標準式 · 剪力 · 廣義形式 | 一頁速查

傾角變位標準式 ★

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}(2\theta_A + \theta_B - 3\psi) + M_{F,AB}$$

兩端固接 · 均布 M_F

$$M_{F,AB} = -\frac{wL^2}{12}, \quad M_{F,BA} = +\frac{wL^2}{12}$$

兩端固接 · 中點集中 M_F

$$M_{F,AB} = -\frac{PL}{8}, \quad M_{F,BA} = +\frac{PL}{8}$$

桿端剪力（別漏 V_0 ）

$$V_{AB} = \frac{M_{AB} + M_{BA}}{L} + V_0$$

柱側移勁度（橘色）

$$k = \frac{12EI}{L^3}, \quad k = \frac{3EI}{L^3}$$

非均勻斷面廣義式

$$M_{AB} = k_{AA}\theta_A + k_{AB}\theta_B - (k_{AA} + k_{AB})\psi + M_{F,AB}$$

柔度積分

$$f_{AA} = L \int_0^1 \frac{(1-u)^2}{EI(u)} du$$

均勻梁時必須退化回

$$k_{AA} \rightarrow \frac{4EI}{L}, \quad k_{AB} \rightarrow \frac{2EI}{L}, \quad C \rightarrow \frac{1}{2}$$

SA-U2-3 | 四句話帶走

- 1 一條主式 + 五個固端彎矩就是全部門票：14 個出題年、18 題，考卷一條都沒印過。
- 2 $3EI/L$ 修正式與修正固端彎矩必須成對使用 —— 只改勁度不改 M_F ，比兩者都不用更糟。
- 3 動筆前先數「未知數 = 方程數嗎」：轉角配節點平衡、側移配層剪力方程，漏一條就永遠解不出來。
- 4 近年高頻加料是對稱降維與非均勻斷面（109 年之後成為主流）—— 下一支我們處理 U2-4 矩陣分析法。